

基于聚类自适应局部搜索与混合交叉池的混合进化算法研究与应用

通用混合进化算法：面向高维、多模态、昂贵黑箱与多目标约束优化

胡杨超 | 电子科技大学（深圳）高等研究院 | 计算机技术 | 导师：李耘、王华山

研究对象不是某一个固定工程零件，而是一套可迁移的优化算法框架。算法以“全局进化负责探索、聚类局部搜索负责开发、混合交叉池负责重组、多臂老虎机与标量化负责自适应决策”为主线，在 CEC/ZDT 基准与工程仿真案例中验证其收敛精度、函数评估效率和可扩展性。

问题定义与研究动机

通用算法目标，而非单一工程问题

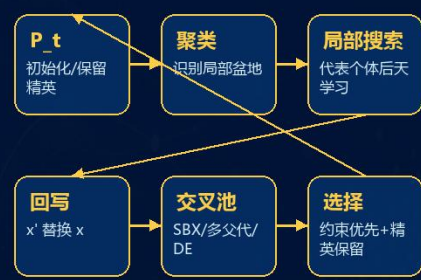
- 复杂优化常表现为高维、非线性、多模态、黑箱、不可导和计算昂贵。
- 标准 GA 全局性较强，但局部开发弱，后期收敛慢，且容易破坏长距离优良图式。
- 全员局部搜索虽然能加速收敛，但会消耗大量函数评估次数，昂贵仿真环境下不可接受。
- 本研究希望构建从单目标到多目标、从无约束到有约束均可扩展的混合进化框架。

通用形式

$\min / \max F(x)$
 $s.t. g_j(x) \leq 0, h_k(x)=0$
 $x \in \Omega, F(x)$ may be black-box

算法总体框架

Lamarckian learning + population evolution



核心思想：学习结果不是只改变适应度评价，而是以 Lamarckian 方式回写到染色体，直接改变下一代可继承信息。聚类控制“在哪里学”，交叉池控制“如何重组”。

聚类自适应局部搜索

本课题重点强调机制

- 对种群在决策空间进行 K-means / MeanShift / DBSCAN 聚类，兼容固定簇数与密度自适应场景。
- 每 5 代周期触发，或连续 3 代无改进触发；停滞时加深搜索深度。
- 每簇只选择约束优先意义下的代表个体；簇数过多时保留最有潜力的 niche_num 个代表。
- 改进后才回写，避免局部搜索噪声污染种群。

触发与代表

$trigger \Leftrightarrow (t \bmod 5=0) \vee (stagnation \geq 3)$
 $r_c = \arg \min_{i \in C_c} (CV_i, f_i)$
 $depth = 10 \text{ if stagnant else } 3$

局部代理与伪梯度

面向小样本昂贵黑箱

局部搜索并不假设真实目标可导。算法复用簇内邻域和历史样本，构建局部 RBF/GP 近似，获得低代价的搜索方向；当样本不足或代理不可靠时，回退到直接搜索/原始解。

代理模型目标

RBF: $\hat{f}(x) = \sum_i \lambda_i \phi(\|x - x_i\|) + p(x)$
GP: $x_{next} = \arg \min \mu(x) - \kappa \sigma(x)$
penalty: $y = F + \alpha \cdot CV, \alpha \approx 10 \cdot \text{mean}(|F|)$
小样本场景的关键不是全局代理处处准确，而是在候选盆地内快速变准。

工程仿真闭环只作为验证场景之一：参数 $\rightarrow$ 仿真响应 $\rightarrow$ 代理更新 $\rightarrow$ HA 候选 $\rightarrow$ 真实回评。

混合交叉池

显式比例 + 隐性选择压力

三类重组算子

SBX 60%: $\beta = (2u)^{1/(\eta+1)}, u \leq 0.5$
 $\beta = [1/(2(1-u))]^{1/(\eta+1)}, u > 0.5$
Multi-parent 25%: $x_{child} = \sum_i \omega_i x_i + \epsilon$
DE 15%: $v = x + F1(x_{best} - x) + F2(x_{r1} - x_{r2})$

设计理由：SBX 保证稳定遗传，多父代融合群体统计信息，DE/current-to-best 提供方向性开发。三者共同缓解“纯随机缺方向”和“单一算子易失效”的问题。

多项式变异

$p_m = 1/d, \eta_m = 20 + 80 \cdot \min(1, t/50)$
 $stagnant \Rightarrow \eta_m \downarrow, \text{mutation radius} \uparrow$

多臂老虎机自适应策略选择

让搜索器选择随阶段改变

QL / UCB 更新

ϵ -greedy: random if $p < \epsilon$, else $\arg \max Q(a)$
 $R_t = \max(0, f_{before} - f_{after})$
 $Q(a) \leftarrow Q(a) + (1/n_a)(R_t - Q(a))$
 $UCB(a) = Q(a) + c \sqrt{(\log t / n_a)}$
 $Q \leftarrow Q + \alpha(R_{norm} - Q), \epsilon \leftarrow \max(0.95\epsilon, 0.05)$
将局部搜索器视作“臂”，用真实改进量学习当前阶段最值得调用的搜索方式。

双选择器思想：全局最优个体偏深度开发，普通精英个体偏代理/探索，避免一种经验支配所有个体。

约束处理与多样性维护

防止不可行和早熟收敛

- 约束排序采用可行解优先思想：可行解优于不可行解；同可行比较目标，同不可行比较违反度。
- 标量局部搜索统一叠加约束惩罚，使无约束局部搜索器也能感知可行性。
- 重复个体过多时注入随机个体并重置步长，维持后期探索能力。
- 工程仿真异常、网格失败或无效响应返回大罚值，保证算法流程不断裂。

约束惩罚

$g(x) = \text{value}(x) + \alpha \cdot CV(x)$
 $\alpha = 10|\text{value}(x)| + 1$
 $CV(x) = \sum_j \max(0, g_j(x))$
与 Deb 可行性规则共同工作：选择时重可行性，局部搜索时用连续惩罚引导方向。

多目标扩展：NSHA

局部搜索与 Pareto 前沿相容

NSHA 将多目标问题沿 NSGA-III 参考方向分解。每个 niche 选择代表个体，并用对应参考方向构造标量化目标；局部改进后回到多目标选择框架中维护前沿分布。

标量化公式

$F_s = F(x) - z^*$, $\tilde{f} = w / \|w\|$
PBI: $d1 = \langle F_s, \tilde{f} \rangle, d2 = \|F_s - d1\tilde{f}\|$
 $g_PBI = d1 + \theta d2$
TCH: $g = \max_i w_i |f_i - z_i^*|$
ASF: $g = \max_i (f_i - z_i^*) / w_i$
所有 scalarizer 叠加 $\text{value} + \alpha \cdot CV$ ；ZDT2/ZDT3 暴露了凹/不连续前沿下进一步改进 θ 和 nadir 的必要性。

理论解释与验证路径

为什么它有研究价值

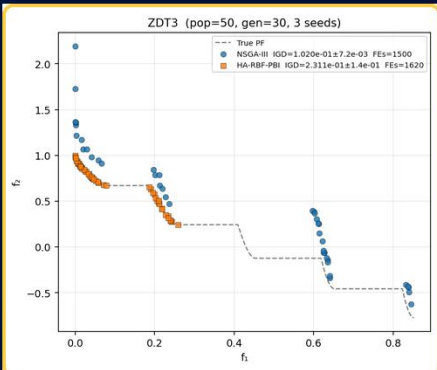
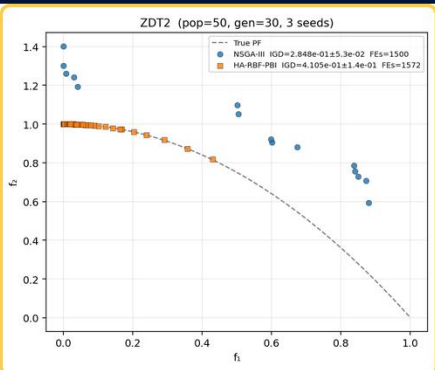
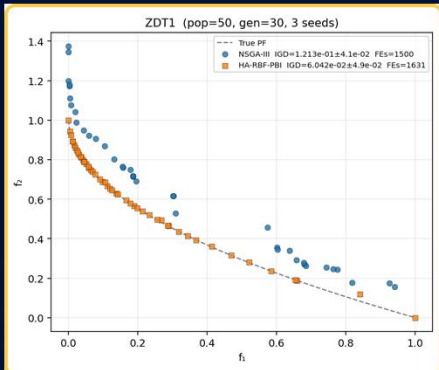
- 图式定理扩展：多父代概率采样降低长定义距图式被交叉破坏的概率。
- 马尔可夫链收敛：精英保留使状态转移满足收敛分析所需的单调保优条件。
- 消融实验：Full HA / 去聚类 / 去局部搜索 / 标准交叉 / 标准 GA。
- 统计检验：CEC/ZDT 上结合 IGD、HV、最优值、FEs 与 Wilcoxon 秩和检验。

图式与收敛表达

$E[m(H, t+1)] \geq m(H, t) \cdot f(H) / f_{avg} \cdot (1 - p_d)$
Elitism: $\text{best}(P_{t+1}) \leq \text{best}(P_t)$
 $P(\lim_{t \rightarrow \infty} P_t \cap X^* \neq \emptyset) = 1$
海报中只给核心表达，完整证明应放论文正文。

阶段实验：ZDT 多目标验证（算法通用性的一部分）

图示为 NSGA-III 与 HA-RBF-PBI 的 Pareto 前沿对比



结果解读：ZDT1 上 HA-RBF-PBI 的 IGD=6.04e-02，优于 NSGA-III 的 1.21e-01，说明聚类局部搜索能够提升部分前沿逼近。ZDT2/ZDT3 上表现不稳定，反映当前 PBI 局部搜索对凹前沿和不连续前沿仍敏感。该结果不是失败，而是明确指出下一步：动态 nadir、 θ 自适应、支配式局部搜索与标量化消融。

工程案例定位：SolidWorks/CAE 只作为昂贵黑箱验证场景，用于检验小样本代理、异常惩罚、真实回评和算法接口的可用性；不作为算法研究对象本身。

已完成工作

从算法原型到扩展验证

- 实现单目标 HA：聚类局部搜索、混合交叉池、自适应多项式变异与多样性维护。
- 实现 Bandit 版本：QL/UCB 根据真实改进量动态选择局部搜索器。
- 实现 NSHA：参考方向 niche、PBI/Tchebycheff/WS/ASF/AASF/IPBI 标量化接口。
- 搭建小样本验证流程：LHS 初始采样、GP/KAN-GP 代理、CEI 采集、top-k 真实回评。
- 整理 ZDT 与工程仿真初步结果，形成下一步消融和统计检验方向。

当前代码能力

HA: single-objective + constraints
NSHA: ref-dir niching + scalarizers
Bandit: QL / UCB local-search selector
Surrogate: GP / KAN-GP + CEI acquisition
这些模块共同服务于通用算法框架，工程案例只承担黑箱昂贵评估验证。

下一步研究重点

让算法故事闭环

- 聚类自适应：比较 K-means、MeanShift、DBSCAN 在多峰/高维/噪声场景下的收益与开销。
- 交叉池自适应：由固定 60/25/15 走向基于反馈的算子概率更新。
- 多目标局部搜索：改进 PBI 参数、动态理想/最差点、Pareto-Nelder-Mead 和共同下降方向。
- 理论证明：补全多亲概率采样图式传播模型与精英马尔可夫链收敛条件。
- 验证体系：CEC + ZDT + 一个工程黑箱案例，主次清晰地证明通用算法能力。

论文实验矩阵

Benchmark: CEC + ZDT + engineering black-box
Ablation: Full / no-cluster / no-LS / no-pool
Metrics: best, FEs, IGD, HV, feasibility rate
Statistics: Wilcoxon rank-sum test
主结论应证明通用算法能力，而不是某个具体零件调参成功。